

第 15 课：AI 与未来

一、课程回顾

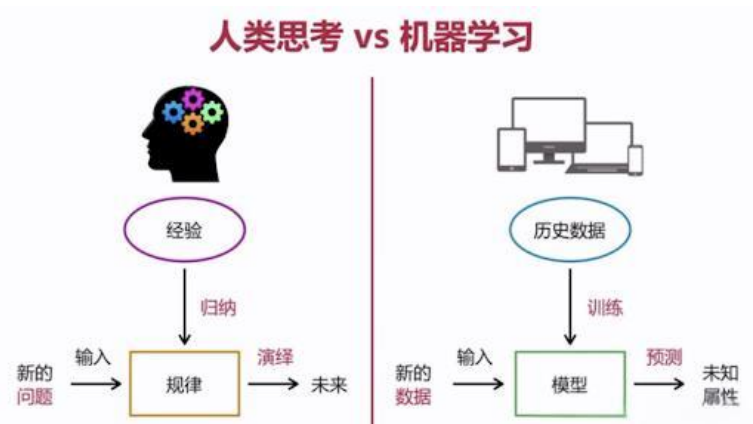
AI 的核心：数据、算法与算力

人工智能的三大支柱如同建造房屋的基石。**数据**是原材料，例如人脸识别需要大量照片；**算法**是设计图，如神经网络模仿人脑决策；**算力**是施工队，强大的计算机让复杂模型快速运行。三者缺一不可——若数据不足，算法再优秀也无法精准预测天气；若算力不足，自动驾驶汽车可能因反应延迟引发事故。

思考题：如果让你设计一个垃圾分类 AI，你会如何平衡数据、算法和算力的需求？

机器学习的本质

机器学习与人类学习的关键区别在于“经验来源”。人类通过感官和思考积累经验，而机器学习依赖海量数据。例如，AlphaGo 通过分析数百万棋局学会下棋，而非像人类棋手那样理解棋理。这种差异也带来局限性：AI 可能因数据偏见做出错误判断，比如招聘系统因历史数据而歧视女性求职者。



人类学习与机器学习对比图

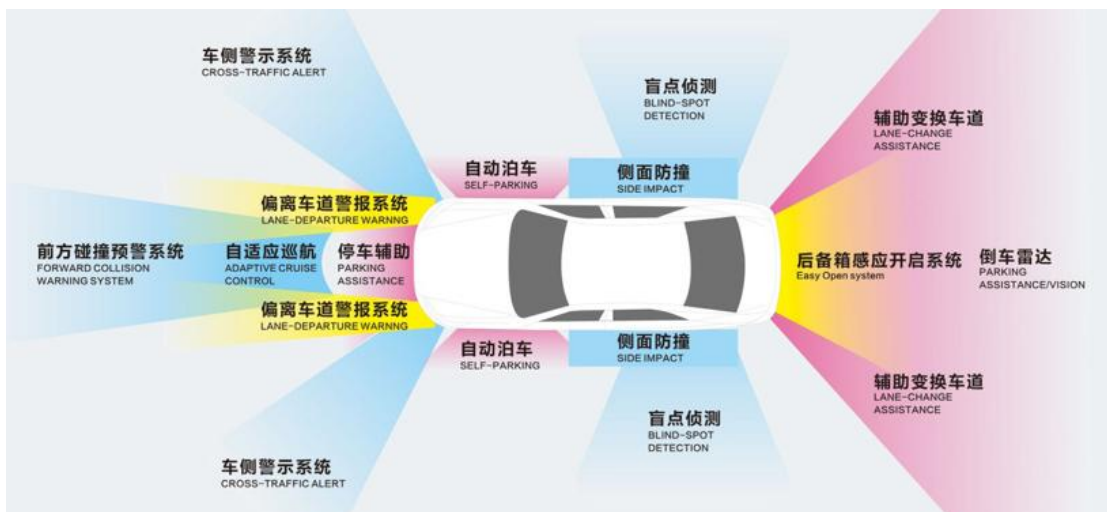
二、AI 的未来趋势与伦理挑战

未来技术：从生成式 AI 到脑机接口

1. **生成式 AI：**如 DALL-E 生成艺术作品，ChatGPT 撰写文章。这类 AI 通过分析模式创造新内容，但它们本质是“高级模仿者”，缺乏人类的情感和意图。例如，AI 生成的新闻可能遗漏社会事件的深层影响。

思考题：如果 AI 创作的音乐获得大奖，奖项应该属于开发者、使用者还是 AI 本身？

2. **自动驾驶的挑战：**依赖传感器（如激光雷达）和决策算法，但雨雪天气可能干扰传感器数据，伦理困境如“电车难题”仍待解决。完全自动驾驶需技术突破与社会信任的双重支持。



自动驾驶汽车传感器布局图

伦理争议：偏见、隐私与失控风险

案例：某医院用 AI 诊断疾病，系统对肤色较深的患者误诊率更高。原因可能是训练数据中该群体样本不足。解决方案包括：

- **技术层面：**增加多样化数据，设计公平性检测算法。
- **社会层面：**立法要求 AI 系统透明化，建立伦理审查委员会。

小组讨论框架：

1. **问题根源：**数据偏见？算法设计缺陷？
2. **解决方案：**技术改进、政策监管、公众教育如何结合？
3. **个人行动：**作为学生，如何避免在日常使用 AI 时传播偏见？

三、实践活动：设计未来 AI 应用

情境卡片

- **气候危机：**用 AI 预测极端天气并优化能源分配。
- **老龄化社会：**开发陪伴机器人，监测健康数据并紧急呼救。

技术卡片选择

- **计算机视觉 (CV)：**图像识别、环境监测
- **自然语言处理 (NLP)：**情感分析、多语言翻译
- **机器人技术：**机械控制、人机交互

设计模板示范

问题：独居老人跌倒后无法及时呼救

技术：CV（识别跌倒动作）+ NLP（语音呼救）

实现步骤： 1. 收集跌倒动作视频数据训练模型 2. 在家庭摄像头部署实时监测算法 3. 连接语音系统自动联系医院

潜在风险：隐私泄露、误报导致资源浪费

AI 助老机器人工作场景示意图



四、总结与课后延伸

AI 的双刃剑效应

技术本身无善恶，但应用方式决定其影响。例如，人脸识别可提高安防效率，也可能侵犯隐私。未来的 AI 开发者需牢记：“伦理不是创新的阻碍，而是可持续进步的指南针。”

课后任务

1. **观察日志**：记录一周内遇到的 AI 应用（如智能音箱、个性化推荐），尝试用课程术语分析其原理。
2. **深度探索**：思考“如果 AI 拥有情感，人类社会将如何改变？”